

MVP — Plataforma Inteligente de IA para Escolas

Visão Geral

Objetivo

Construir uma plataforma de inteligência operacional para escolas particulares, focada em:

- redução de evasão;
- redução de carga operacional;
- melhoria da comunicação escola-família;
- apoio pedagógico com IA;
- aumento de retenção e satisfação dos pais.

A proposta NÃO é criar um ERP escolar completo.

O produto será uma camada inteligente integrada aos sistemas já utilizados pelas escolas.

Problema do Mercado

As escolas já possuem ERPs e sistemas de gestão, porém continuam enfrentando problemas críticos:

Problemas operacionais

- comunicação desorganizada;
- excesso de mensagens via WhatsApp;
- retrabalho administrativo;
- professores sobrecarregados;
- dificuldade de acompanhamento individual;
- baixa automação pedagógica.

Problemas financeiros

- evasão escolar;
- baixa retenção;
- dificuldade de percepção de valor pelos pais;
- alto custo operacional.

Problemas pedagógicos

- acompanhamento tardio de dificuldades;
- ausência de análise preditiva;
- pouca personalização do ensino.

Proposta de Valor

Criar uma plataforma de IA capaz de:

- automatizar tarefas pedagógicas;
- melhorar comunicação escolar;
- gerar inteligência operacional;
- identificar riscos antecipadamente;
- aumentar percepção de valor da escola;
- reduzir carga operacional.

Público-Alvo Inicial

Prioridade

Escolas particulares pequenas e médias.

Características ideais

- entre 200 e 2.000 alunos;
- já utilizam ERP escolar;
- possuem forte comunicação com pais;
- sofrem com operação manual;
- possuem coordenação pedagógica ativa.

Estrutura do MVP

Módulo 1 — Assistente IA para Professores

Objetivo

Reduzir carga operacional pedagógica.

Funcionalidades

Geração de plano de aula

Entrada:

- tema;
- série;
- disciplina;

- dificuldade.

Saída:

- plano estruturado;
 - objetivos;
 - metodologia;
 - atividades;
 - avaliação.
-

Geração de atividades

Capacidade de criar:

- exercícios;
 - listas;
 - avaliações;
 - simulados;
 - atividades adaptadas.
-

Relatórios automáticos

Gerar automaticamente:

- relatório individual;
 - resumo de turma;
 - observações pedagógicas.
-

Comunicação com pais

Transformar observações pedagógicas em mensagens simples e compreensíveis.

Exemplo:

Entrada: "Aluno apresentou dificuldade em interpretação textual."

Saída: "João apresentou dificuldade em interpretação de textos nesta semana e pode se beneficiar de atividades complementares de leitura."

Módulo 2 — Comunicação Inteligente

Objetivo

Centralizar e melhorar comunicação entre escola e família.

Funcionalidades

Resumos automáticos

- resumo semanal;
 - resumo mensal;
 - desempenho consolidado.
-

Notificações inteligentes

Enviar alertas automáticos sobre:

- faltas;
 - baixo desempenho;
 - comportamento;
 - eventos importantes.
-

Chatbot escolar

Responder dúvidas frequentes:

- horários;
 - calendário;
 - atividades;
 - comunicados.
-

Integração WhatsApp

Permitir:

- notificações;
 - mensagens automáticas;
 - confirmação de leitura;
 - comunicação contextual.
-

Módulo 3 — Inteligência e Alertas

Objetivo

Gerar inteligência operacional para coordenação e direção.

Funcionalidades

Alertas de risco

Identificar:

- risco de evasão;
 - queda brusca de desempenho;
 - excesso de faltas;
 - baixa participação.
-

Painel de indicadores

Dashboard com:

- engajamento;
 - desempenho;
 - frequência;
 - evolução por turma;
 - tendências.
-

Insights automáticos

Exemplos:

- “Turma 7A apresentou queda de rendimento em matemática.”
 - “3 alunos apresentam risco de evasão.”
-

Integrações

ERP Escolar

A plataforma deve integrar com:

- APIs;
- CSV;
- importação manual.

Objetivo:

- não exigir troca de sistema pela escola.
-

WhatsApp

Integração com:

- WhatsApp Business API.
-

Email

Envio automatizado:

- relatórios;
 - comunicados;
 - resumos.
-

Arquitetura Técnica

Frontend

Stack sugerida

- React;
 - Next.js;
 - Tailwind.
-

Backend

Stack sugerida

- .NET; OU
 - Node.js.
-

Banco de Dados

- PostgreSQL.
-

Infraestrutura

- Azure; OU

- AWS.
-

IA

Inicialmente

- OpenAI;
- Claude;
- Gemini.

Futuramente

- modelos especializados;
 - fine-tuning;
 - RAG pedagógico.
-

Fluxo Inicial do Produto

Professor

1. Cria atividade;
 2. IA auxilia;
 3. IA gera relatório;
 4. IA resume desempenho.
-

Coordenação

1. Visualiza alertas;
 2. Analisa risco;
 3. Atua preventivamente.
-

Pais

1. Recebem resumo;
 2. Recebem notificações;
 3. Acompanham evolução.
-

Diferenciais Competitivos

Não ser mais um ERP

Foco em:

- inteligência;
 - automação;
 - retenção;
 - apoio pedagógico.
-

Camada de IA sobre sistemas existentes

Reduz:

- resistência de adoção;
 - custo de implantação;
 - tempo de onboarding.
-

Valor percebido imediato

Pais:

- acompanhamento mais humano.

Professores:

- economia de tempo.

Direção:

- redução de evasão.
-

Métricas de Validação do MVP

Operacionais

- horas economizadas;
 - quantidade de relatórios gerados;
 - uso semanal.
-

Financeiras

- redução de evasão;
 - retenção;
 - redução de churn.
-

Engajamento

- leitura de comunicados;
 - abertura de mensagens;
 - uso pelos professores.
-

Roadmap

Fase 1 — MVP

- assistente IA;
 - comunicação inteligente;
 - alertas básicos.
-

Fase 2

- personalização de ensino;
 - IA para alunos;
 - analytics pedagógico.
-

Fase 3

- predição avançada;
 - benchmarking;
 - copiloto completo da coordenação.
-

Modelo de Negócio

SaaS mensal

Possibilidades:

- cobrança por aluno;

- cobrança por unidade;
 - módulos premium.
-

Estratégia Comercial

Posicionamento

Evitar vender:

- “IA escolar”.

Priorizar:

- redução de evasão;
 - retenção;
 - economia operacional;
 - melhoria pedagógica.
-

Pitch resumido

“Uma plataforma inteligente que reduz carga operacional, melhora comunicação escolar e ajuda escolas a reter alunos através de IA.”

Riscos

Risco técnico

- integração com ERPs variados.

Risco comercial

- resistência de professores.

Mitigação

- foco em simplicidade;
 - onboarding rápido;
 - valor percebido imediato.
-

Próximos Passos

Produto

- validar funcionalidades principais;
 - desenhar UX;
 - mapear integrações.
-

Comercial

- entrevistar escolas;
 - validar dores;
 - identificar early adopters.
-

Técnico

- arquitetura inicial;
 - escolha de stack;
 - POC com IA.
-

Visão de Longo Prazo

Construir a principal plataforma de inteligência operacional escolar do Brasil, conectando:

- pedagogia;
- comunicação;
- automação;
- retenção;
- análise preditiva;
- IA aplicada à educação.